WEEK 02

데이터 연산

주요 학습 목표

- 산술·비교·논리 연산자 이해
- 주문량/총액 계산기 실습
- BMI 계산기 구현
- format() 출력 서식 활용

Python 기본 연산자 소개

산술 연산자 (Arithmetic)

`+` 더하기 | `-` 빼기 | `*` 곱하기 | `/` 나누기 | `**` 지수승

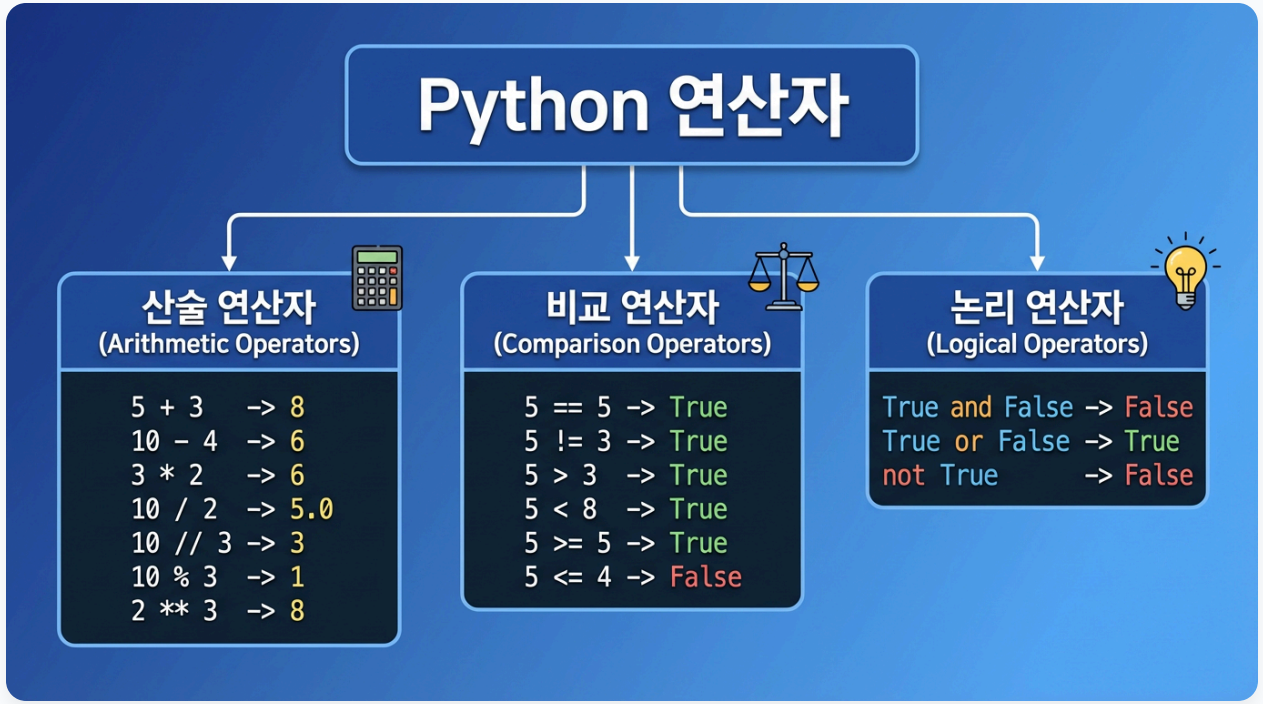
비교 연산자 (Comparison)

`==` 같음 | `!=` 다름 | `>` 크다 | `<` 작다

논리 연산자 (Logical)

`and` 둘 다 참 | `or` 하나라도 참 | `not` 반전

조건문(if)이나 반복문(while)에서 복합 조건을 만들 때 주로 사용됩니다.



지수승과 타입(Type) 확인

파이썬은 강력한 수치 연산 기능과 동적 타이핑 기능을 제공합니다. 거듭제곱 연산과 데이터 타입을 확인하는 방법을 알아봅니다.

거듭제곱 연산자 (**)

곱하기(*)를 두 번 사용하여 지수승을 계산합니다.
예: **2 ** 3**은 2의 3제곱(2^3)을 의미하며 결과는 **8**입니다.

type() 함수

변수나 값의 자료형을 알려줍니다.
`int`: 정수, `float`: 실수

비교 연산 결과

같지 않다(`!=`) 등의 비교 연산 결과는 `True` 또는 `False` (불리언)로 나옵니다.

```
>>> 3 + 2
5
>>> 3.0 + 2.0
5.0
>>> type(3)
<class 'int'>
>>> type(3.0)
<class 'float'>
>>> 3 != 2
True
```

주문량 계산기 개념 정의

참석자 수에 따른 주문량 산출

> 참석자에 맞추어서 치킨, 맥주, 케익을 주문하려고 합니다. 입력받은 참석자 수에 따라 각 품목별로 필요한 총 수량을 자동으로 계산하는 프로그램을 만들어 봅시다.

각 품목별 1인당 할당량 기준을 정하고, 이를 바탕으로 전체 필요량을 계산합니다.

치킨
1인당 1마리

맥주
1인당 2캔

컵케익
1인당 4개

주문량 계산기 구현 절차

단계별 문제 해결 과정

주문량 계산기는 입력, 처리(계산 및 저장), 출력의 3단계로 구성됩니다. 각 단계별로 필요한 변수와 연산을 정의하여 체계적으로 구현합니다.

1. 참석자 수 입력 (input)
2. 치킨/맥주/케익 수 계산 및 저장
3. 결과 출력 (print)

format() 활용법

문자열 내에 변수의 값을 동적으로 삽입할 때 `.format()` 메서드를 사용하면 편리합니다. 출력 형식의 일관성을 유지하고 가독성을 높일 수 있습니다.

핵심 포인트

1. 문자열 안에 **중괄호 {}**를 넣어 값이 들어갈 위치를 표시합니다.
2. 문자열 뒤에 **.format(변수)**를 붙여 값을 전달합니다.
3. `print()` 출력뿐만 아니라 `input()` 프롬프트에서도 활용 가능합니다.

print()에서 사용 예제

변수와 문자열을 , (콤마)로 연결하는 대신, 문장 구조를 유지하며 값을 삽입합니다.

```
chicken = 5
# 문자열 내부 {} 위치에 chicken 변수 값 대입
print("치킨 주문 수: {} 마리".format(chicken))
# 출력 결과: 치킨 주문 수: 5 마리
```

input() 프롬프트 사용 예제

입력 안내 메시지를 동적으로 생성하여 상황에 맞는 질문을 던질 수 있습니다.

```
default_people = "참석자"
# {} 자리에 "참석자" 텍스트가 들어감
people = int(input("{} 수를 입력하세요: ".format(default_people)))
```

데이터 연산

BMI 계산기 개념: 체중의 적절성 판단

BMI(Body Mass Index)는 체중과 신장을 이용해 비만도를 판정하는 지표입니다. 이번 실습의 목표는 사용자로부터 필요한 데이터를 입력받아 **BMI를 계산하는 프로그램**을 만드는 것입니다.

주어진 정보 중 계산에 **꼭 필요한 데이터**와 **불필요한 데이터**를 구분하는 것이 프로그래밍적 사고의 첫 걸음입니다.

필수 데이터 1: 몸무게

- 사용자의 몸무게 (kg 단위)
- 계산식의 핵심 변수
- **float** 형으로 처리

필수 데이터 2: 키

- 사용자의 키 (cm 단위 → m 변환 필요)
- 계산식의 분모
- **float** 형으로 처리

불필요한 데이터

- 머리 색상, 혈액형, 시력
- 평균 심박수, 체지방량 등
- BMI 공식에 사용되지 않음

실습 : BMI 계산기 구현하기

문제 해결 절차 (p.29)

사용자로부터 체중(kg)과 신장(cm)을 입력받아 BMI 지수를 계산하는 프로그램을 작성해 봅니다.

신장은 미터(m) 단위로 변환해야 하며, 최종적으로 계산된 BMI 결과를 화면에 출력하는 과정을 단계별로 구현합니다.

01

1. 체중 입력 받기 (KG)

```
weight = float(input("체중(kg): "))
```

02

2. 키 입력 및 단위 변환

```
# CM 입력 후 M로 변환
height = float(input("키(cm): "))
height_m = height / 100
```

03

3. BMI 계산 및 출력

```
# 공식: 체중 / (키 * 키)
bmi = weight / (height_m ** 2)
print("BMI:", bmi)
```

종합학습 : 기하학 공식

정사각형 (Square)

$$Area = a^2$$

```
area = side * side
```

한 변의 길이(side)를 입력받아 넓이를 구합니다.

예: 한 변이 5이면 넓이는 25

직사각형 (Rectangle)

$$Area = w \times h$$

```
area = width * height
```

가로(width)와 세로(height) 길이를 입력받아 넓이를 구합니다.

예: 가로 4, 세로 6이면 넓이는 24

삼각형 (Triangle)

$$Area = \frac{1}{2}bh$$

```
area = (base * height) / 2
```

밑변(base)과 높이(height)를 입력받아 넓이를 구합니다.

예: 밑변 4, 높이 5이면 넓이는 10

실습 목표: 3개의 값을 입력받아 변수에 저장하고, 각 도형의 넓이 공식에 대입하여 결과를 출력합니다. `print("Square의 한변의 길이는 {} 이고 넓이는 {}".format(side, area))`

2주차 실습 종합 정리

이번 주에는 데이터 연산을 위한 다양한 연산자를 배우고, 이를 활용해 주문량 계산기와 BMI 계산기를 직접 구현해 보았습니다. 또한, 서식 출력을 통해 결과의 가독성을 높이는 방법도 익혔습니다.

연산자 활용

산술, 비교, 논리 연산자를 통한 데이터 처리

계산기 실습

주문량 및 BMI 계산기 구현을 통한 문제 해결

서식 출력

.format() 함수로 깔끔하고 정확한 결과 표시

3가지

핵심 실습 주제 완료

2주차
요약 및 예고

오늘 실습을 통해 산술/비교/논리 연산자의 활용법을 익히고, 이를 바탕으로 주문량 계산기, BMI 계산기 등 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 구현했습니다. 또한 .format()을 이용한 서식 출력 방법도 학습했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01
연산자 활용:
산술, 비교, 논리

02
프로그램 구현:
입력-처리-출력

NEXT
데이터 표현:
문자열/리스트